

KATEDRA ZA SISTEMSKO INŽENJERSTVO I
KIBERNETIČKU SIGURNOST

Implementacija računarstva u oblaku

Projektni zadatak

Priprema za projekt

Pročitajte dokumentaciju na sljedećim linkovima:

- <https://docs.openstack.org/project-deploy-guide/kolla-ansible/2023.2/>
- <https://docs.openstack.org/tripleo-ansible/latest/>
- <https://docs.openstack.org/openstack-ansible/2023.2/user/aio/quickstart.html>
- <https://github.com/redhat-openstack/packstack>
- [OpenStack Docs: 2025.2](#)
- <https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines>
- <https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage>
- <https://docs.microsoft.com/en-us/azure/?product=networking>
- [https://docs.moodle.org/501/en/Installing Moodle](https://docs.moodle.org/501/en/Installing_Moodle)

Projektni zadatak

IT agencija **TechSprint** prelazi na novu arhitekturu i treba automatizirani način kreiranja izoliranih testnih okolina za svoje programere. Ne može se odlučiti između Azurea i OpenStacka. Cilj je da svaki programer dobije sigurnu i neovisnu infrastrukturu za testiranje **Moodle** aplikacije.

Okolina mora zadovoljiti sljedeće zahtjeve:

- **Aplikacija:** Moodle. Potrebno je dizajnirati arhitekturu koja će omogućiti postavljanje ove aplikacije. Kako bi simulirali visoku dostupnost kreirajte dvije instance moodle aplikacije.
- **Pristup (Jump Host):** Okruženju se pristupa isključivo kroz “jump host” (bastion) mašinu. Ne smije postojati izravan javni pristup ostalim instancama.
- **Hardverski zahtjevi:** Svaka aplikacijska virtualna mašina (VM) zahtijeva **2 vCPU i 4 GB RAM-a** te dva diska (OS disk i data disk).
- **Operacijski sustav:** Koristite **Rocky Linux, CentOS Stream** ili distribucije specijalizirane za rad u oblaku.
- **Mrežna izolacija:** Virtualne mašine različitih programera ne smiju međusobno komunicirati. Svaki programer ima svoju izoliranu virtualnu mrežu.
- **Izlaz na Internet:** Virtualne mašine moraju moći pristupiti Internetu radi preuzimanja paketa.
- **Prava upravljanja:** Programeri moraju moći sami pokrenuti, ugasiti i ponovno pokrenuti isključivo svoje VM-ove.
- **DevOps Lead:** Kreirajte centralni VM za voditelja tima koji će se moći spojiti na sve ostale VM-ove u sustavu putem SSH protokola. Voditelj mora imati prava paljenja i gašenja svih instanci.
- **Pohrana podataka:** Svaki programer zahtijeva instancu servisa za **objektnu pohranu** (za spremanje datoteka Moodlea).

- Svaki programer zahtijeva instancu servisa za **datotečnu pohranu** (za spremanje sigurnosnih kopija/backupa).
- Obje pohrane moraju biti automatski montirane (*mounted*) na aplikacijske instance.
- **Multi-Cloud:** TechSprint testira pružatelje usluga. Vaš je zadatak dizajnirati i implementirati okolinu koristeći **OpenStack** i **Azure**.
- **Automatizacija:** Deployment okoline mora biti u potpunosti automatiziran koristeći IaC alate po izboru (Terraform, Bicep, Ansible, ARM).
- **Vizualizacija i troškovi:** Za obje okoline kreirajte dijagram arhitekture. Za Azure okolinu napravite preciznu procjenu mjesečnih troškova.
- **Testiranje i podaci:** Skripta mora primati putanju do .csv datoteke kako bi automatski kreirala infrastrukturu za varijabilni broj korisnika.
 - *Primjer csv-a:* ime;prezime;rola -> ana;anic;devops_lead -> luka;lukic;developer
 - Testirajte deployment za dva programera i Team Leada.
 - Skripta se pokreće jednom, ne pokreće se više skripti.
- OpenStack okolinu realizirajte deploymentom vlastitog OpenStacka ili korištenjem Red Hat Akademije
- Uz klasičnu dokumentaciju u obliku dokumenta, kako bi ostvarili bodove morate snimiti izvršavanje skripte za deployment i objasniti što ona radi. Video prenesite na YouTube kao privatni video.
- Tokom rješavanja projekta, redovito pohranjujte skriptu u git repozitorij.

Bodovanje projekta

I1 Elementi računarstva u oblaku i otvoreni kod – 20 bodova

- Objašnjenje odabira elemenata (Load balancer, Objektna/Datotečna pohrana, Tip VM-a, Tip diska) - 7 bodova
- Procjena troškova u Azure-u na mjesečnoj bazi – 3 boda
- Usporedba ponude Azure i OpenStack elemenata – 4 boda
- Kreirana, dokumentirana i primijenjena konvencija imenovanja resursa – 4 boda
- Svi resursi su tagirani s tagovima project: techsprint i environment: testing – 2 boda

I2 virtualne mreže, virtualna pohrana i sigurnosni koncepti otvorenog koda – 20 bodova

- Kreiran dijagram koji opisuje OpenStack arhitekturu – 3 boda
- Automatizacija deploymenta bez grešaka – 7 bodova
- Implementiran load balancer - 3 boda
- Kreirana i mountana dva diska za svaku instancu – 1 bod
- Instance “mountaju” objektu i datotečnu pohranu uz least-privilege princip - 2 boda
- Pravilno kreirane i podešene security grupe (posebno za dev i lead role) - 1 bod
- Mrežna izolacija: Samo jump host je javno dostupan, svaki dev ima svoju mrežu - 2 boda

- Adekvatno objašnjenje specifičnih mrežnih postavki – 1 bod

I3 Administracija instanci, korisnika, grupa, profila i aplikacija otvorenog koda – 20 bodova

- Kreiran dijagram koji opisuje IAM strukturu – 3 boda
- Automatizacija IAM deploymenta – 7 bodova
- Instance kreirane sa zadanim specifikacijama (2 vCPU, 4GB) – 1 bod
- Korisnici kreirani putem CSV-a i smješteni u odgovarajuće grupe s točnim rolama - 3 boda
- Programeri imaju power state kontrolu (start/stop) i pristup samo svojim resursima - 2 boda
- Voditelj ima kontrolu nad svim resursima i pristup svim VM-ovima - 1 bod
- Kreirani odvojeni projekti/tenanti za izolaciju - 1 bod
- Infrastruktura uspješno kreirana za minimalno 2 programera i 1 voditelja - 2 boda

I4 virtualne mreže i pohrana Microsoft tehnologija – 20 bodova

- Kreiran dijagram koji opisuje Azure arhitekturu – 3 boda
- Automatizacija deploymenta bez grešaka – 7 bodova
- Implementirano i uspoređeno rješenje za Load Balancer (npr. Azure LB vs App Gateway) – 2 boda
- Implementirani Storage Accounti (Blob za objekte, Files za datoteke) – 1 bod
- Kreirana i montirana dva Managed diska za svaku instancu – 1 bod
- Pohrana pravilno montirana na instance uz Managed Identities / SAS tokene (least-privilege) – 2 boda
- Pravilno kreirani Network Security Groups (NSG) i ASG-ovi - 1 bod
- Mrežna izolacija (VNet po korisniku) i javni IP isključivo na Jump hostu - 2 boda
- Adekvatno objašnjenje Azure mrežnih postavki – 1 bod

I5 administriranje instanci korisnika grupa i profila na temelju Microsoftovih tehnologija – 20 bodova

- Kreiran dijagram Azure RBAC modela – 3 boda
- Automatizacija deploymenta IAM resursa – 7 bodova
- Odabrane ispravne veličine instanci (npr. B2s ili D2s_v3) – 1 bod
- Dodijeljene *custom* ili ugrađene role s minimalno potrebnim pravima (RBAC) - 2 boda
- Programeri mogu raditi *Start/Deallocate* akcije isključivo nad svojim resursima - 2 boda

- Voditelj tima može upravljati stanjem svih virtualki i pristupiti im kroz Bastion/Jump host - 2 boda
- Kreirana logična hijerarhija Resource Grupa - 1 bod
- Infrastruktura uspješno kreirana za minimalno 2 programera i 1 voditelja - 2 boda

Napomena: bodovi će se oduzimati za kontinuirane gramatičke pogreške, ne formatiranje dokumenta na ispravan način i slično. Shvatite ovo kao pripremu za pisanje završnog rada.

Predaja projekta

Rok za prodaju projekta je **12.9.2026. u 23:59:59**. Kako bi bodovi bili upisani i ocjena zaključena morate prijaviti ispitni rok. Projekt možete predati i ranije. Preporučuje se ranija predaja. Za dokumentiranje projekta koristite standardni template. U dokumentu objasnite plan i arhitekturu koju ste zamislili, način i kod za deployment te samu implementaciju. Uz word dokument predajete link na YouTube video te dajete pristup na projekt na git. Projekt se predaje putem Infoeduke. Konzultacije o projektu su putem mail-a ili na vježbama.